

## 요약

미혼자를 중심으로 생식세포 보존 수요가 증가하고 있는 가운데, 생식세포 보존술에는 건강보험이 적용되지 않아 개인이 비용을 전액 부담하는 상황임. 지자체와 국가 차원의 지원이 확대되는 추세이지만 제도적 공백이 여전히 존재함. 민영보험은 의학적 사유 관련 보장 영역을 확대하고 장기보관 위험 보장 가능성을 검토하여 생식권 보장 체계를 보완할 수 있음

- 저출생으로 임신·출산 관련 공공지원이 확대되고 있지만 생식세포 보존과 같이 새롭게 수요가 증가하는 분야에서는 지원의 한계가 존재함
  - 난임부부 보조생식술은 2017년부터 일정 횟수 내 건강보험이 적용되었고, 최근에는 임신·출산 관련 질병 급여 의료비가 5세대 실손 보장 범위에 포함되는 등 출산 관련 공적 재원의 지원이 확대되고 있음<sup>1)</sup>
  - 임신·출산 자체는 보험에서 일반적인 보장이 어렵지만, 보장가능한 관련 세부 영역이 점차 형성되고 있음
  - 생식세포 동결보존을 중심으로 공공지원의 범위와 보완 필요성, 그리고 보험이 담당할 수 있는 역할을 검토함
- 미혼자를 중심으로 의학적 사유와 사회적 사유에 의한 생식세포 동결보존술 활용이 증가하고 있음
  - 생식세포 동결보존이란 난자·정자를 채취한 뒤 동결·보존하는 방식이며, 필요시 난소조직 등을 동결하기도 함
    - 배우자가 없는 미혼자가 가임력 보존을 목적으로 생식세포를 동결하는 사례가 큰 폭으로 증가함<sup>2)</sup>
  - 국내 최대규모 난임센터에서 시술된 미혼여성의 난자 동결보관 건수는 2022년 1,004건, 동결된 난자의 수는 8,946개로 2018년 대비 약 2배 증가함<sup>3)</sup>

〈표 1〉 미혼여성의 난자 동결보관 시술 추이

(단위: 건, 개)

| 연도     | ~2017 | 2018  | 2019  | 2020  | 2021   | 2022  |
|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| 시술 건수  | 750   | 547   | 494   | 574   | 1,194  | 1,004 |
| 냉동난자 수 | 5,340 | 4,574 | 4,190 | 5,317 | 10,675 | 8,946 |

주: 차병원그룹 산하 5개 난임센터에서 취합한 미혼 여성의 난자 동결보관 시술 건수와 냉동난자 수임

자료: 연합뉴스(2023. 10. 9.), “미혼 여성 ‘난자 동결’ 4천500건 넘겼다”

1) 금융위원회 보도자료(2025. 4. 2.), “실손의료보험(이하 “실손보험”), 낮은 보험료로 정밀 필요할 때 도움되는 보험상품으로 재탄생합니다”

2) 혼인 또는 사실혼 관계에 있는 경우에는 일반적으로 보조생식술을 통해 수정된 배아를 보존하지만, 일부는 생식세포를 별도로 동결 보존하기도 함

3) 보건복지부 자료에 따르면 2022년 전국 배아생성의료기관에 냉동된 난자 보관량은 총 85,159개로(이수형 외(2025), 『배아생성의료기관 지정기준 및 질 제고 방안 연구』, 한국보건사회연구원), 대표 난임기관의 연간 신규 동결 난자 수만 보더라도 미혼자의 보관 건수가 전국 보관량 대비 의미 있는 비중을 차지해 규모 증가 추세가 뚜렷함

- 의학적 사유로는 항암치료, 난소·고환 절제 등으로 생식기능 손상이 예상되는 경우 가임력 보존을 위해 시술함
  - 2017~2022년 동안 15~34세에서의 암 조발생률은 연평균 3.8~6.6% 증가함(〈표 2〉 참조)
  - 15~34세 주요 발생 암종에는 항암치료의 비중이 높은 유방암, 백혈병, 비호지킨림프종과 생식기능에 영향을 미치는 고환암, 난소암 등이 포함되어 치료가 가임력에 영향을 줄 가능성이 있음(〈표 3〉 참조)
  - 저연령 암 발생 증가, 생존률 향상과 동시에 출산 연령이 높아진다는 점<sup>4)</sup>을 고려하면 치료 과정에서 가임력 보존 필요성이 더욱 커진 상황임
- 사회적 사유로는 주로 경제활동 등으로 늦은 출산을 예상하는 여성들이 가임력 저하에 대비하기 위해 선택함

〈표 2〉 15~34세 암 발생 통계  
(단위: 명, 10만 명당 발생률)

| 연령군    | 2017<br>발생자 수 | 2017<br>조발생률 | 2022<br>발생자 수 | 2022<br>조발생률 |
|--------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 15~19세 | 614           | 20.2         | 572           | 24.4         |
| 20~24세 | 1,299         | 37.1         | 1,445         | 47.8         |
| 25~29세 | 2,500         | 76.9         | 3,699         | 105.9        |
| 30~34세 | 4,618         | 136.2        | 5,804         | 178.5        |

주: 1) 연령군별 남녀 전체 모든 암 발생자 수와 조발생률임  
2) 조발생률은 해당 관찰기간동안 특정 인구집단에서 새롭게 발생한 환자 수를 전체 인구로 나눈 값임

자료: 공공데이터포털, 국립암센터 암발생 통계 정보

〈표 3〉 15~34세 주요 발생 암 종류와 발생률  
(단위: 10만 명당 발생률)

| 순위 | 15~34세 남자    | 15~34세 여자 |
|----|--------------|-----------|
| 1  | 갑상선(25.6)    | 갑상선(78.8) |
| 2  | 대장(8.1)      | 유방(12.7)  |
| 3  | 백혈병(4.0)     | 대장(6.1)   |
| 4  | 비호지킨림프종(3.1) | 자궁경부(5.0) |
| 5  | 고환(2.8)      | 난소(4.0)   |

주: 1) 2022년 연령군별 주요 암발생률에서 발체함

2) 괄호 안은 조발생률임

자료: 국가암정보센터, “통계로 보는 암”

## ○ 생식세포 동결보존에는 건강보험이 적용되지 않아 본인 부담이 크며, 지자체 및 국가지원이 확대되고 있으나 비용 부담 경감은 제한적임

- 난자 동결 비용은 회당 약 250~500만 원, 정자동결 비용은 회당 약 60만 원 내외로, 현재 건강보험이 적용되지 않아 전액 본인부담이 발생함
- 의학적 사유에 따른 시술의 경우 2025년부터 국가사업으로 시술비용을 지원하지만<sup>5)</sup> 본인 부담이 있음
  - 향후 영구 불임이 예상되어 시술하는 경우 본인부담금의 50%를 난자 200만 원, 정자 30만 원 이내에서 지원함
  - 연령·소득·혼인 여부와 무관하게 지원하며 남녀 모두에게 가임력 보존 기회를 보장하는 공공적 지원 장치로 기능하지만 생애 1회 한정 및 본인부담금의 50%만 지원하는 구조로 실제 비용 부담 경감에는 한계가 있음<sup>6)</sup>
- 사회적 사유에 의한 지원은 저출생 대응정책의 일환으로 시행되고 있으며 2023년 충청북도와 서울에서 도입된 이후 지원사업이 여러 지자체로 확산되며 지원 대상이 확대되는 추세임

4) 초혼 연령은 2015년 남편 32.42세, 아내 29.81세에서 2024년 남편 33.86세, 아내 31.55세로 지속적으로 증가 중임. 첫째아 출산 모의 평균 연령 또한 2015년 31.2세에서 2024년 33.08세로 높아지며 출산 시기가 지연됨(국가데이터처, 「인구동향조사」)

5) 보건복지부(2025. 4. 28.), “생식기능 손상 우려가 있는 남녀에게 난자·정자 냉동 지원사업 시행”

6) 해외에서도 사회적 사유에 의한 시술은 금지하는 경우에도 의학적 사유는 의료보장제도 또는 국가재원을 통한 비용 지원이 일반적으로 이루어짐; 김주경 (2024), 「가임력 보존술에 대한 재정지원의 쟁점과 과제」, 『이슈와논점』, 국회입법조사처

- 모든 지자체의 지원 금액은 동일하며 본인부담금의 50%를 최대 200만 원 내에서 생애 1회 지원함<sup>7)</sup>
- 연간 650명 규모로 지원 인원이 가장 많은 서울의 경우 소득기준을 적용하는 시 재원 외에도 손해보험 사회공헌협회의 기부금을 활용하여 소득 기준 없이 지원하는 방식을 병행함으로써 시술의 접근성을 높임<sup>8)</sup>

○ 한편, 생식세포 동결보존 건수가 증가하고 보관기간이 길어질수록 보관 과정에서의 기술적 사고 위험 및 이관 과정에서의 운송 사고 위험이 증가함

- 동결한 생식세포를 사용하는 단계에서는 법적 혼인 또는 사실혼 관계가 필수적이므로 미혼자의 경우 동결 후 실제 사용까지의 기간이 수년 이상 길어질 가능성이 커 장기보관 위험에 노출됨
- 탱크 고장, 관리 실패 등으로 인한 사고의 사례로 미국에서는 2018년 두 개의 난임센터에서 냉동탱크에 문제가 생겨 약 1,350명의 환자가 보관한 난자 및 배아 7,500개가 훼손된 바 있음<sup>9)</sup>
- 거주지 이전 등의 사유로 동결세포를 다른 기관으로 이관하는 경우 운송 과정에서의 사고 가능성도 존재함
  - 국내의 경우 이관 시 환자가 직접 생식세포를 옮기는 방식인데, 미국의 경우 대개 전문업체에 위탁하며 일본도 전문 배송 업체가 있어<sup>10)</sup> 우리나라에서도 운송 과정의 안정성 확보 체계 마련에 대한 논의가 필요함

○ 민영보험이 의학적 사유 관련 보장 영역을 확대하고 장기보관 위험 보장 가능성을 검토할 경우, 생식권 보장 체계 보완을 통해 출산 선택의 가능성을 유지·확대하는 기반을 제공할 수 있음

- 의학적 사유로 인한 시술 시 본인부담을 완화하는 영역에서 민영보험이 사업 영역을 확대할 여지가 있음
  - 2021년에는 한 보험회사가 암 진단 후 난자 동결 시 시술비를 보장하는 특약으로 배타적 사용권을 취득하였고, 이어 2024년에는 다른 보험회사가 여성전용보험을 통해 암 등 관련 질병 진단 후 난자를 동결했을 경우 해당 질병 보험금의 일부를 선지급하는 특약을 도입하며 생식세포 보존 관련 보험상품 개발이 점진적으로 확대됨
  - 동결된 난자를 향후 보조생식술에 활용하는 과정도 이미 국가사업으로 지원되고 있어<sup>11)</sup>, 동결 단계에서 민영보험의 보장이 확대된다면 전체 생식권 보장 체계를 보완하는 기능을 수행할 수 있을 것으로 기대됨<sup>12)</sup>
- 또한 동결세포 장기 보관에 따르는 보관 및 운송 과정에서의 위험 보장을 검토할 필요가 있음
  - 생식세포 보존 위험을 보험상품으로 이전하여 보관·이관 단계의 불확실성을 관리할 수 있음을 보여주는 사례로 일본의 미쓰이스미토모보험이 2024년 4월 업계최초로 냉동난자보험을 도입한 바 있음<sup>13)</sup>
  - 국내에서도 생식세포 동결보존 증가 추세에 따라 전문 배송 서비스 도입과 동시에 보관 위험 및 운송 위험을 보장하는 보험상품 개발 가능성을 검토할 필요가 있음

7) 대체로 20~49세 여성에게 혼인 여부 관계없이 지원하며, 20대의 경우 별도 난소기능 기준을 적용하는 경우가 많음. 난자 동결 시술비용 지원사업을 운영하는 다른 지자체로는 경기도, 광주시, 충청북도, 김천시, 창원시, 전라남도, 전라북도 진안군, 세종시, 제주도가 있음

8) 서울 난자 동결 시술비용 지원사업(<https://seoul-agi.seoul.go.kr/sofp-csp>)

9) The New York Times(2018. 3. 28.), "4,000 Eggs and Embryos Are Lost in Tank Failure, Ohio Fertility Clinic Says"; The Washington Post(2023. 3. 15.), "One of largest fertility clinic mishaps in U.S. settled out of court"

10) <https://cryologistics.co/cryo-transport-blog/transporting-frozen-embryos/>; <https://green8ivf.com/courier/>

11) 냉동난자 사용 보조생식술 지원 안내(<https://www.e-health.go.kr/gh/caSvcGud/selectMdcSupGudInfo.do?heBiz=PG00001&heSrcCd=004&menuld=200098>)

12) 다만 사회적 사유로 인한 시술은 보험의 우발성 요건을 충족하기 어려워 접근이 제한적일 가능성이 높음

13) 김가현(2024), 「일본, 난임 시술 보험 동향」, 『KIRI리포트』, 보험연구원; <https://life-bank.jp/insurance.html>